Trabalho Final - Projeto Lógico Conceitual

João Emanuel Marinho Sousa & Mirela Emilly Pereira de Souza

1. Objetivo

O projeto tem como objetivo modelar um sistema de apoio à gestão de um Fab Lab, permitindo organizar de forma centralizada as informações relacionadas aos usuários, equipamentos e atividades realizadas no espaço. O sistema busca auxiliar principalmente no controle do uso compartilhado dos equipamentos, das reservas, das autorizações necessárias para utilização de determinadas máquinas e do acompanhamento de sua disponibilidade e manutenção. Com isso, pretende-se facilitar a organização dos recursos do laboratório e permitir um melhor acompanhamento de sua utilização.

2. Descrição do cenário e do escopo

O sistema será considerado no contexto de um Fab Lab, um espaço de fabricação digital onde diferentes tipos de usuários podem desenvolver projetos utilizando equipamentos compartilhados, como impressoras 3D, cortadoras a laser, máquinas CNC e ferramentas de eletrônica. Como esses recursos são utilizados por várias pessoas, é necessário organizar quem pode utilizá-los, quando estão disponíveis e em quais condições se encontram. Dependendo do equipamento, o Fab Lab também pode exigir que o usuário esteja autorizado para utilizá-lo, seja por treinamento realizado no próprio laboratório ou por avaliação da sua experiência.

O escopo do sistema será o gerenciamento dos usuários do Fab Lab, dos equipamentos disponíveis, das reservas para utilização das máquinas, das autorizações de uso, dos projetos desenvolvidos no espaço e das ocorrências e manutenções relacionadas aos equipamentos. Também poderão ser registradas informações básicas sobre os materiais utilizados nos projetos. Não fará parte do escopo a gestão financeira do Fab Lab, como cobranças, pagamentos ou controle contábil, nem a gestão completa de cursos e treinamentos oferecidos pelo laboratório.

3. Requisitos

ID	Descrição do Requisito

RF01	**Cadastro de Usuários:** O sistema deve permitir o cadastro dos usuários que utilizam o Fab Lab, mantendo informações de identificação e contato necessárias para relacioná-los às atividades realizadas no laboratório.
RF02	**Atualização de Usuário:** O sistema deve permitir a atualização das informações dos usuários cadastrados.
RF03	**Cadastro de equipamentos:** O sistema deve permitir o cadastro dos equipamentos disponíveis no Fab Lab, mantendo informações que possibilitem sua identificação, classificação e acompanhamento dentro do laboratório.
RF04	**Situação dos equipamentos:** O sistema deve permitir acompanhar a situação atual de cada equipamento, identificando se ele está disponível para uso, em utilização, indisponível ou em manutenção.
RF05	**Equipamentos com uso restrito:** O sistema deve permitir identificar quais equipamentos possuem restrições ou exigem autorização prévia para utilização.
RF06	**Autorização para utilização de equipamentos:** O sistema deve permitir registrar quais usuários estão autorizados a utilizar equipamentos que possuem restrição de uso. A autorização representa apenas a permissão concedida pelo Fab Lab, sem que seja necessário controlar todo o processo de treinamento realizado pelo usuário.

RF07	**Controle de autorização:** Quando um equipamento exigir autorização prévia, o sistema deve impedir que usuários não autorizados realizem sua reserva ou utilização.
RF08	**Reserva de equipamentos:** O sistema deve permitir que usuários realizem reservas dos equipamentos para determinada data e período, organizando o compartilhamento das máquinas entre os diferentes usuários do Fab Lab.
RF09	**Disponibilidade para reservas:** O sistema deve permitir consultar os períodos em que cada equipamento está disponível ou já possui uma reserva registrada.
RF10	**Controle de conflitos de reserva:** O sistema não deve permitir que sejam registradas reservas para o mesmo equipamento em períodos que se sobreponham.
RF11	**Indisponibilidade para reserva:** Equipamentos indisponíveis ou em manutenção não devem ser liberados para novas reservas durante o período em que não puderem ser utilizados.
RF12	**Registro de projetos:** O sistema deve permitir o registro dos projetos desenvolvidos no Fab Lab, mantendo informações básicas que possibilitem identificar e acompanhar as atividades realizadas.

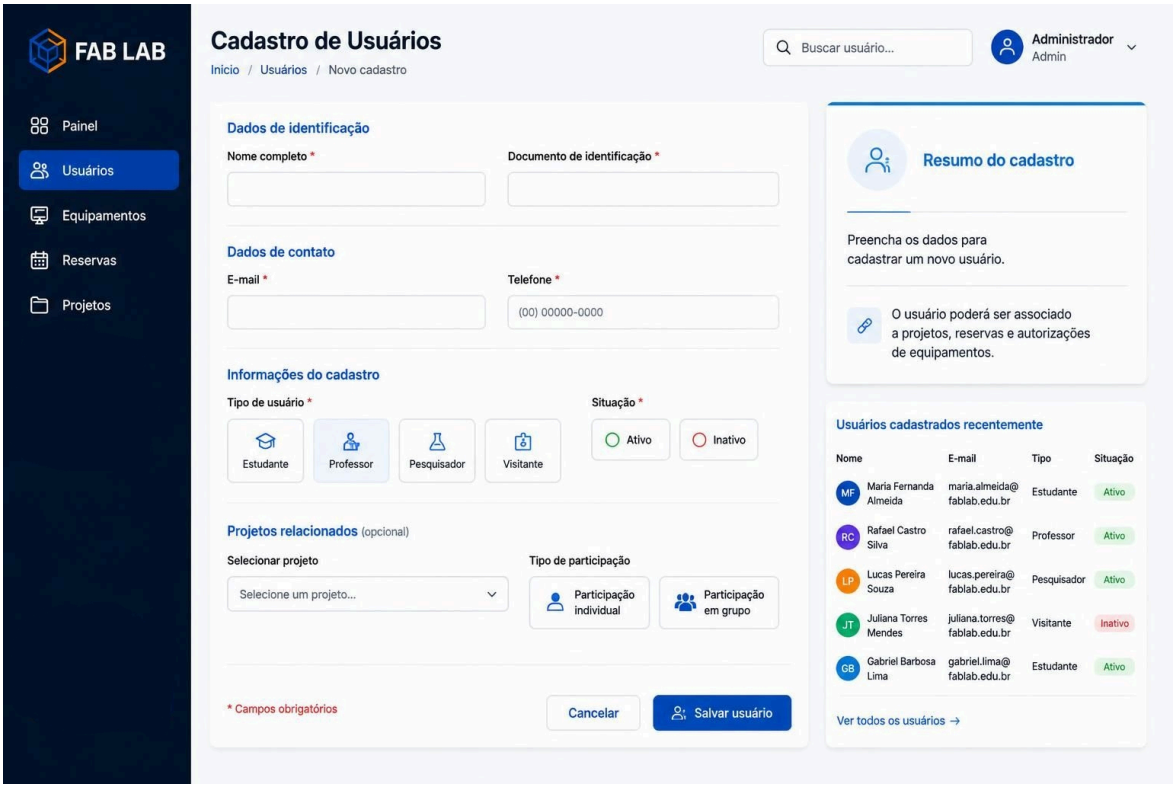
RF13	**Participantes dos projetos:** O sistema deve permitir que um projeto seja desenvolvido individualmente ou por vários usuários, além de possibilitar que um mesmo usuário participe de diferentes projetos.
RF14	**Uso de equipamentos em projetos:** O sistema deve permitir registrar quais equipamentos foram utilizados durante o desenvolvimento de cada projeto.
RF15	**Controle de materiais:** O sistema deve permitir o cadastro dos materiais disponibilizados pelo Fab Lab, mantendo informações básicas sobre sua identificação e quantidade disponível.
RF16	**Consumo de materiais nos projetos:** O sistema deve permitir registrar o consumo de materiais durante o desenvolvimento dos projetos, possibilitando acompanhar quais materiais foram utilizados e em que quantidade.
RF17	**Registro de ocorrências:** O sistema deve permitir registrar ocorrências relacionadas aos equipamentos, como falhas, danos ou outros problemas identificados durante sua utilização, indicando quando ocorreram e descrevendo o problema encontrado.
RF18	**Manutenção dos equipamentos:** O sistema deve permitir registrar as manutenções realizadas nos equipamentos, mantendo informações sobre o período da manutenção, seu motivo e o serviço realizado.

RF19	**Histórico dos equipamentos:** O sistema deve manter o histórico de utilização, ocorrências e manutenções dos equipamentos, permitindo acompanhar acontecimentos anteriores relacionados a cada máquina.

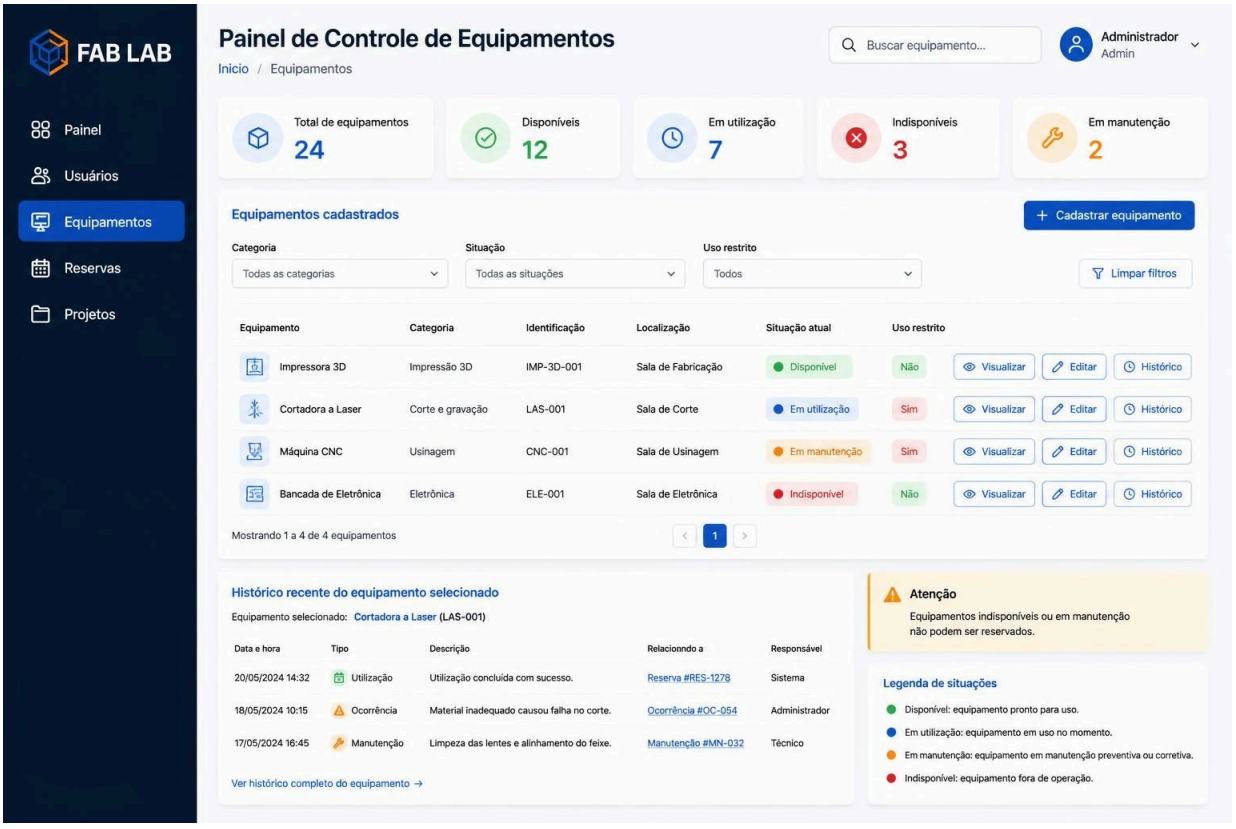
4. Protótipos

Para as validações, entradas e visualizações das informações dos requisitos de dados, foram elaborados os protótipos de tela apresentados

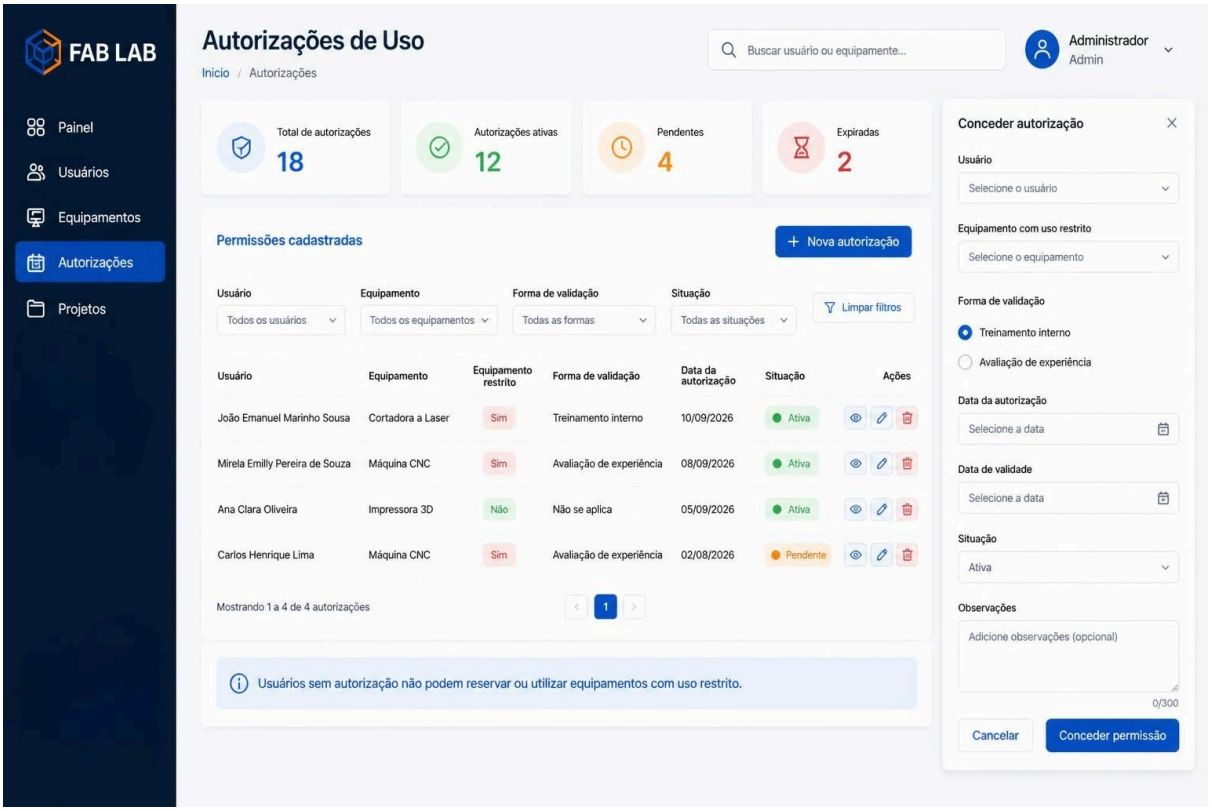
Formulário de Cadastro de Usuários: Interface para registro dos dados de identificação e contato dos usuários, incluindo a opção de vinculação a projetos individuais ou em grupo.



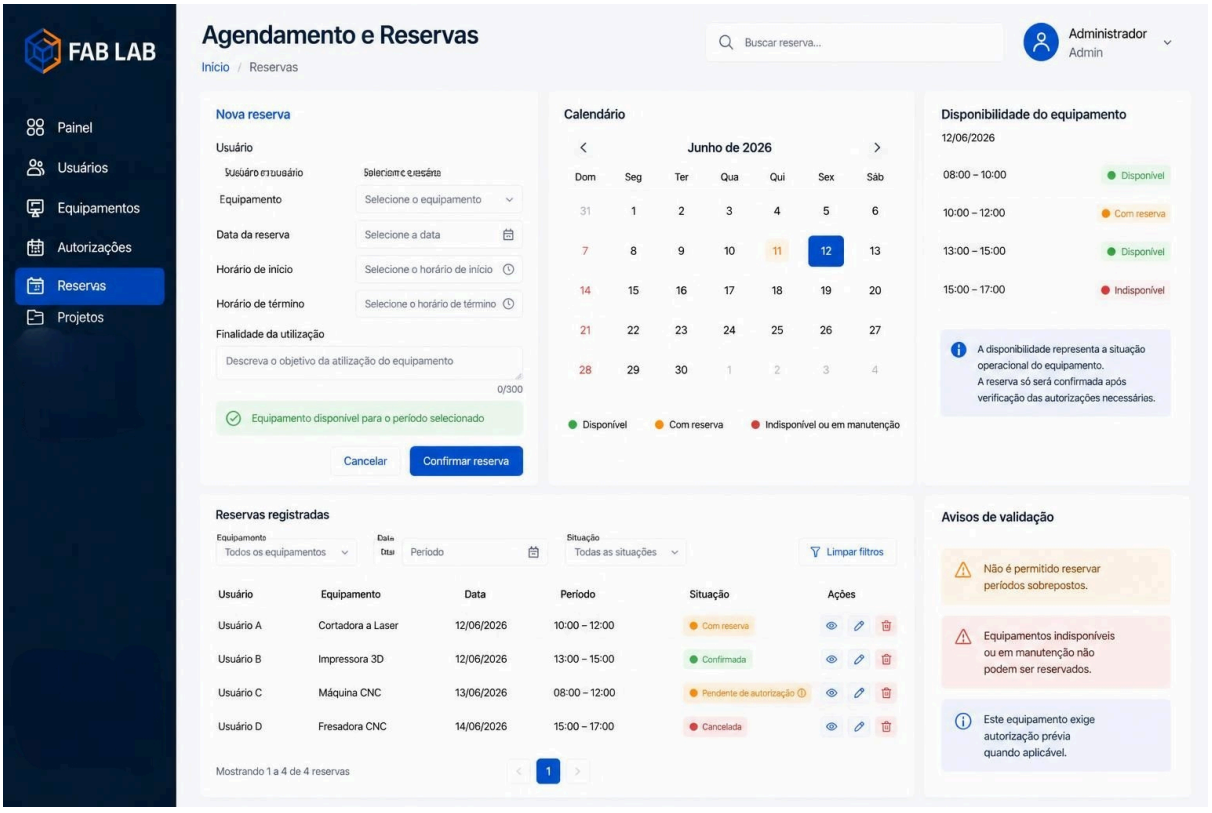
Painel de Controle de Equipamentos: Tela para listagem dos equipamentos do laboratório (impressoras 3D, cortadoras a laser, CNC e eletrônica), exibindo em tempo real o estado operacional de cada máquina (disponível, reservado, em uso ou indisponível).



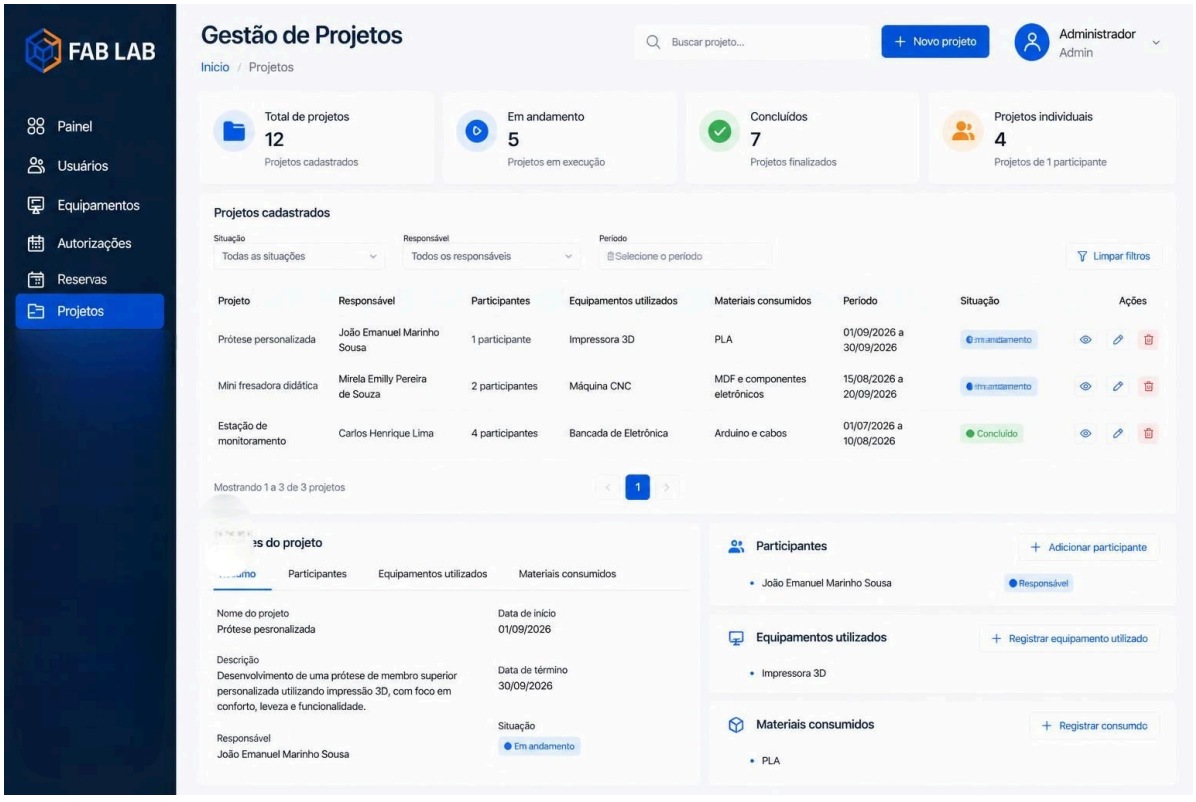
Módulo de Autorização de Uso: Interface para consulta e validação de permissões dos usuários em máquinas que exigem conhecimento técnico, indicando a forma de liberação (treinamento interno ou avaliação de experiência).



Sistema de Agendamento e Reservas: Formulário para seleção de equipamento, data e intervalo de horário disponível para uso.



Painel de Gestão de Projetos: Tela para cadastro e acompanhamento de projetos, com a relação dos integrantes da equipe, equipamentos alocados e recursos consumidos durante a execução.



5. Entidades

Entidade	Descrição	Atributos
Usuario	Representa as pessoas cadastradas no sistema do Fab Lab.	id_usuario, nome, email, perfil, telefone.
Equipamento	Representa cada máquina ou ferramenta disponibilizada no Fab Lab.	id_equipamento, nome, categoria, descricao, requer_autorizacao, status.
Autorizacao	Registra que um usuário está autorizado a utilizar um equipamento que exige autorização. Essa entidade surge do relacionamento entre Usuário e Equipamento.	id_autorizacao, id_usuario, data_autorizacao.
Reserva	Registra a reserva de um equipamento por um usuário em um determinado período.	id_reserva, data_hora_inicio, data_hora_fim, status.
Projeto	Representa um projeto desenvolvido no Fab Lab	id_projeto, nome, descricao, data_inicio, data_fim.
Material	Representa materiais usados nos projetos.	id_material, nome, unidade_medida, quantidade_disponivel.
Ocorrencia	Registra problemas ou falhas detectadas em equipamentos durante uso.	id_ocorrencia, data_hora, descricao.
Manutencao	Registra os serviços de manutenção realizados em equipamentos	id_manuetencao, data_inicio, data_fim, descricao_servico.

6. Modelo entidade-relacionamento (DER)

